

12



Módulo 12

Resposta a incidentes e protocolos seguros

Aula 01

Monitoramento de redes e redes sem fio

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- *Network Monitor e Logs;*
- *Security Information and Event Management (SIEM);*
- *Processo de Log Collection;*
- *Log Aggregation;*
- *Wireless Access Point, SSID, WPA2, WPA3;*
- *IEEE 802.1X Authentication, Rogue Access Points e Evil Twins.*

Aula 01

Monitoramento de redes e redes sem fio

Monitoramento de redes —

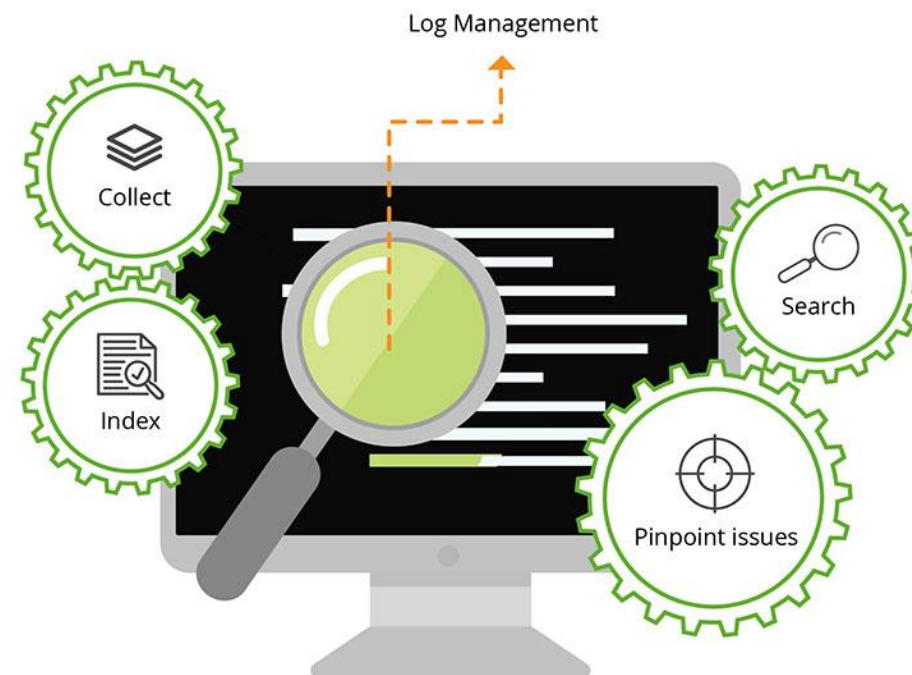


Network Monitor

- É uma ferramenta para monitoramento e análise do tráfego de rede.
- Etapas do funcionamento:
 - Captura de pacotes;
 - Análise de pacotes;
 - Filtragem de dados;
 - Visualização e análise de tráfego;
 - Diagnóstico de problemas;
 - Registro e exportação de dados.

LOGS

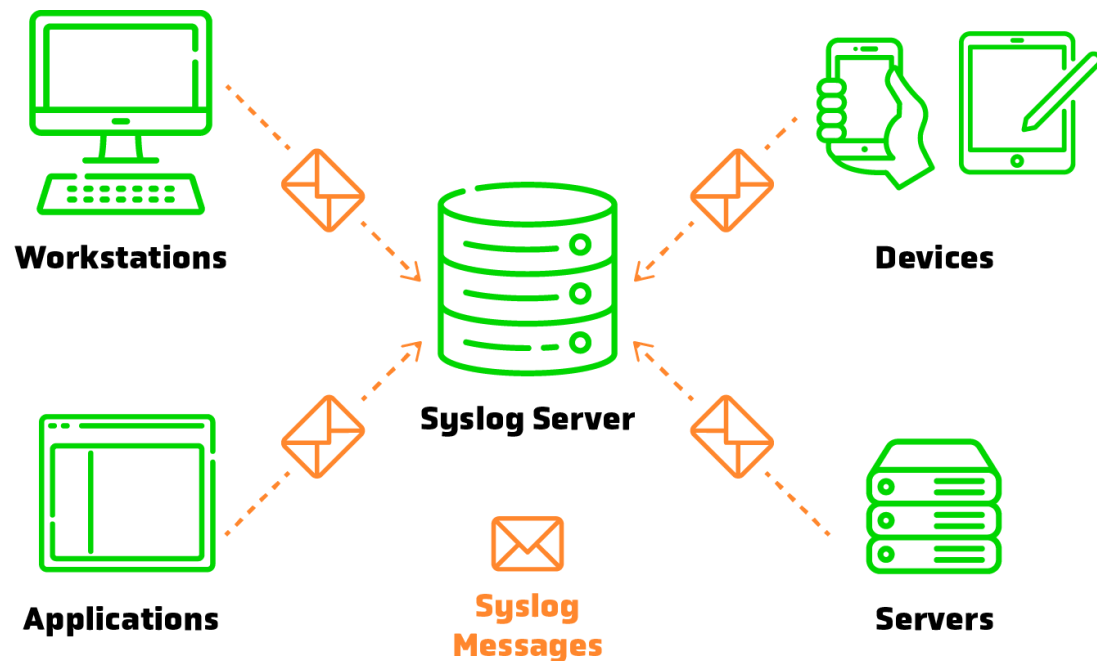
- São registros detalhados de ocorrências geradas por sistemas ou aplicativos.
- Seu propósito é registrar informações relevantes para análise posterior.
 - Características dos Logs:
 - Geração de Logs automática;
 - Formato estruturado;
 - Armazenamento e gerenciamento;
 - Análise e monitoramento;
 - Ferramentas de análise.



Fonte: Site 24x7

Disponível em: <<https://site24x7.acsoftware.com.br/principais-ferramentas-de-monitoramento-de-logs/> .

Acesso em: 18 mar. 2024.



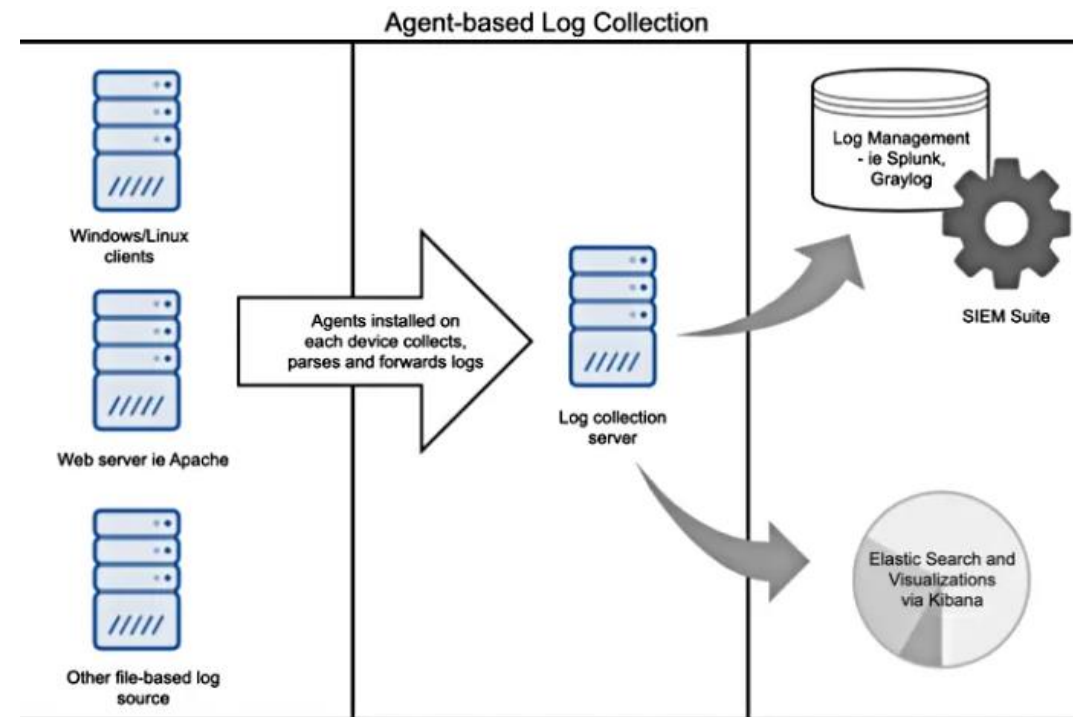
Fonte: Paessler.
Disponível em:
<<https://www.paessler.com/it-explained/syslog>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

SYSLOG

- Armazena registros de eventos gerados por sistemas e aplicativos.
- São classificados em *Syslog* de instalações e severidades.
- Pode ser centralizado para agilizar a resposta a incidentes.
- Representa um recurso importante para a segurança da rede e dos sistemas.
- Ferramentas como SIEM (*Security Information and Event Management*) utilizam o *Syslog*.

COLETA DE LOGS (LOG COLLECTION)

- Considerada essencial para o monitoramento da segurança em redes.
- Abordagens existentes:
 - Agent-based (baseada em agente);
 - Collector; e
 - Sensor.

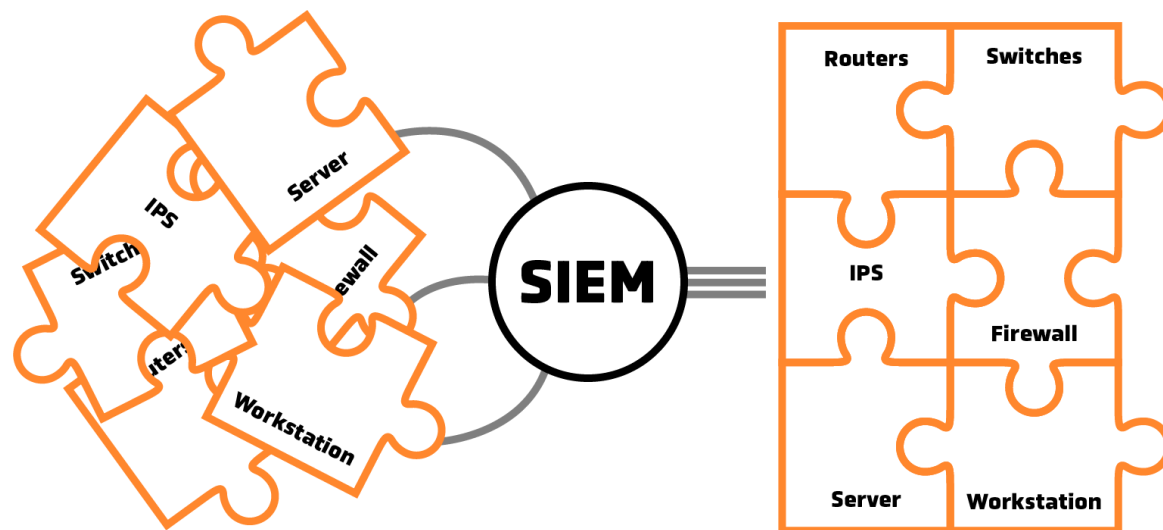


Fonte: NXLog

Disponível em:

<<https://nxlog.co/news-and-blog/posts/agent-based-versus-agent-less> .

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Codia Segurança da informação.
Disponível em:
<<https://www.codia.com.br/o-que-e-siem-e-quais-suas-principais-funcionalidades/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT (SIEM)

- É uma solução em cyber segurança que oferece gerenciamento de eventos e informações em tempo real.
- Etapas do seu funcionamento:
 - Coleta de dados de diversas fontes;
 - Armazenamento centralizado;
 - Normalização e correlação.

SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT (SIEM)

— Etapas do seu funcionamento: (cont.)

- Detecção de anomalias e ameaças;
- Notificação e resposta;
- Relatórios e conformidade;
- Integração com outras ferramentas.



Fonte: LinkedIn

Disponível em:

<<https://www.linkedin.com/pulse/siem-security-information-event-management-hernandez-matos/?originalSubdomain=pt>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Daniel Donda.
Disponível em:
<<https://danieldonda.com/gerenciamento-e-analise-de-logs/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

Agregação de Logs (*Log Aggregation*)

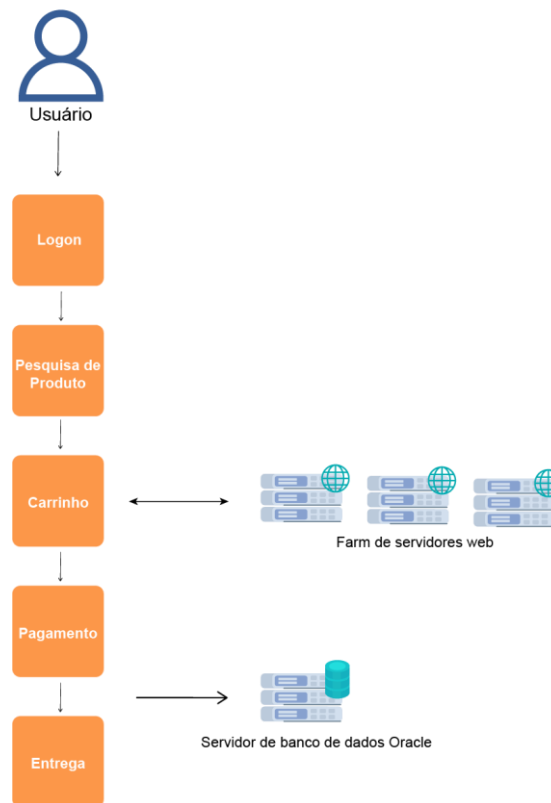
- Trata-se do processo de centralização de diversos Logs em um único local.
- Visa facilitar o monitoramento, análise e correlação de eventos de segurança.
- É geralmente realizado no SIEM.
- Funcionalidades:
 - Coleta de Logs de diferentes fontes;
 - Centralização dos Logs;
 - Normalização dos dados;

Agregação de Logs (*Log Aggregation*)

Funcionalidades: (cont.)

- Normalização dos dados;
- Análise e correlação de eventos;
- Alertas e notificações;
- Armazenamento de longo prazo;
- Relatórios e inteligência de segurança.

A análise de log monitora um site de varejo

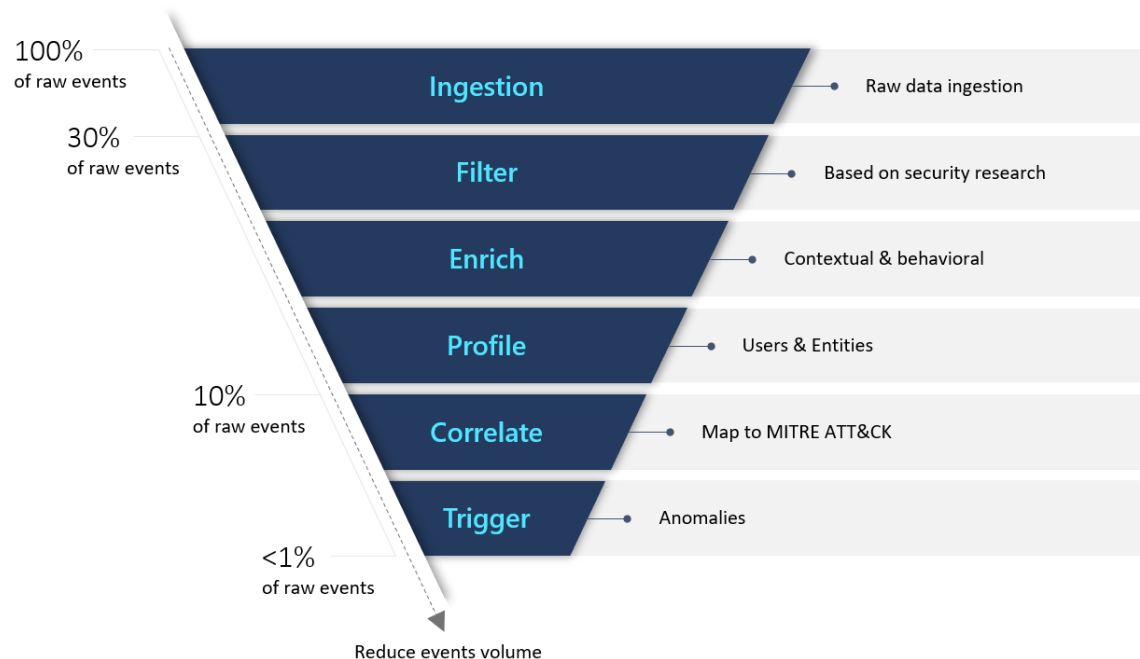


Fonte: Broadcom

Disponível em:

<https://techdocs.broadcom.com/br/pt_br/ca-enterprise-software/it-operations-management/unified-infrastructure-management/9-0/integrando-outros-produtos/an_lise-de-log.html>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Azure.
Disponível em:
<<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/identify-threats-with-entity-behavior-analytics>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

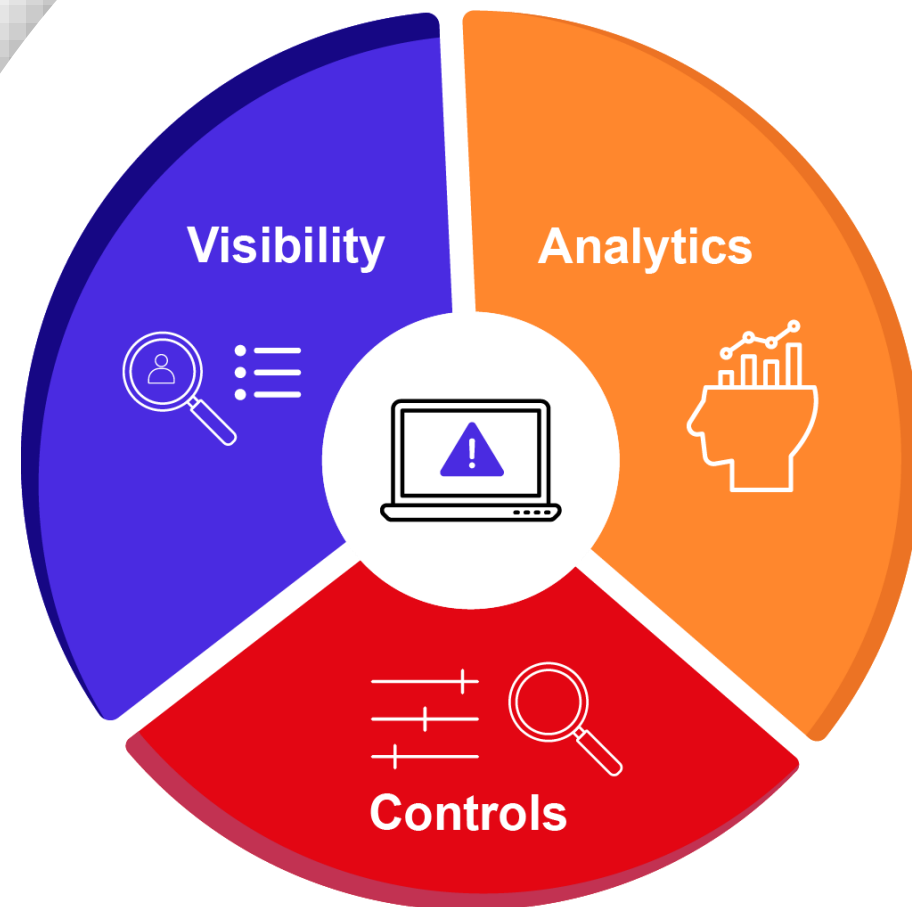
User and Entity Behavior Analytics (UEBA)

- A Análise de Comportamento de Usuários e Entidades (UEBA) é uma técnica utilizada em *cyber security*.
- Emprega inteligência artificial e aprendizado de máquina.
- Pode operar junto com o SIEM.
- Etapas de funcionamento do UEBA:
 - Coleta de dados de comportamento;
 - Perfil de comportamento baseline.

User and Entity Behavior Analytics (UEBA)

— Etapas de funcionamento do UEBA: (cont.)

- Detecção de anomalias;
- Correlação de eventos;
- Pontuação de risco;
- Alertas e notificações;
- Adaptação ao ambiente.

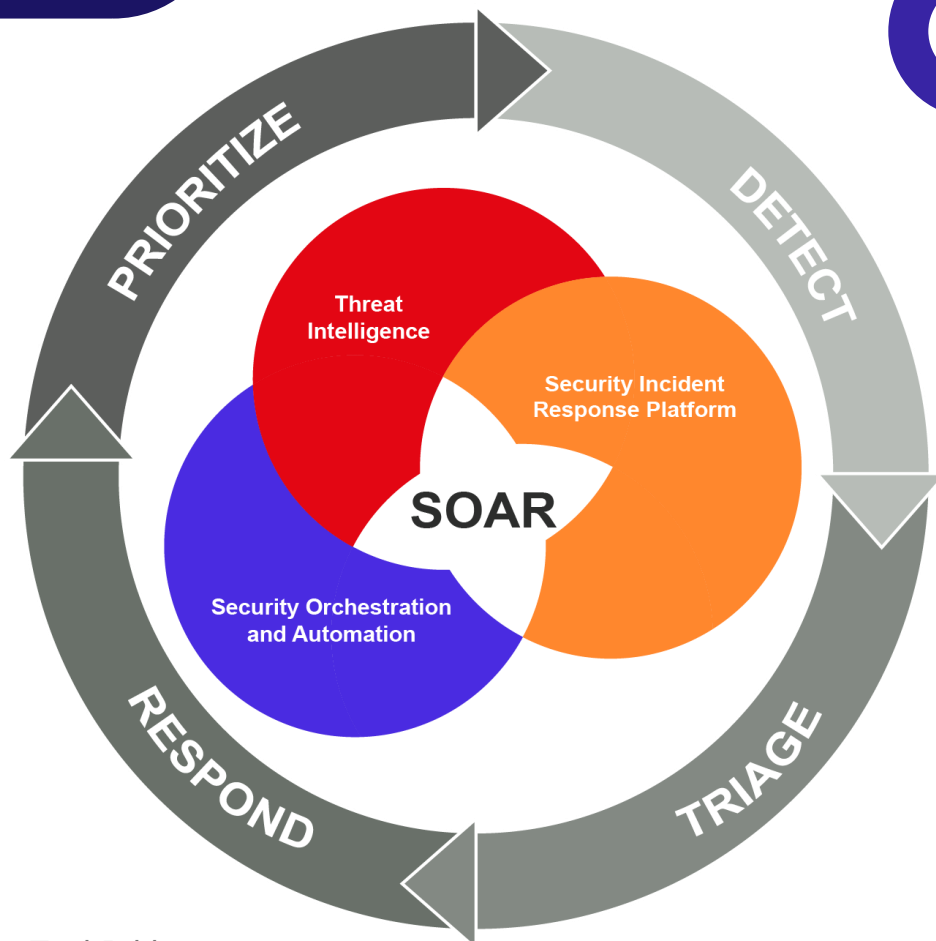


Fonte: Forcepoint

Disponível em:

<<https://www.forcepoint.com/pt-br/product/ueba-user-entity-behavior-analytics>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)

- A Orquestração, Automatização e Resposta de Segurança (SOAR) proporciona resposta a incidentes a partir da combinação de todas as funções.
- Opera em uma plataforma única.
- Etapas de funcionamento:
 - Coleta e agregação de dados;
 - Análise e correlação de eventos.

Fonte: TechBridge.
Disponível em:
<<https://tech-bridge.biz/security-operations-center/security-orchestration-automation-and-response/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)

— Etapas de funcionamento: (cont.)

- Automação de tarefas;
- Orquestração de fluxo de trabalho;
- Integração com ferramentas de segurança;
- Geração de relatórios e métricas.



Fonte: Medium

Disponível em:

<https://medium.com/@cloud_tips/soar-security-orchestration-automation-and-response-definition-best-practices-and-tools-8a20dd590bd5>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

Manipulação de arquivos

- Lista de comandos no *Unix-like* para extração de informações relevantes:
 - Comando *Cat* (Concatenate);
 - Comandos *Head* e *Tail*;
 - Comando *Logger*;
 - Sintaxe de expressões regulares (Regex);
 - Comando *Grep*.

```
raul@raul-note: ~/blog
File Edit View Search Terminal Help
raul@raul-note:~/blog$ cut -d ":" -f 1 teste.txt
raul
felix
gabriel
miguel
raul@raul-note:~/blog$ cut -d ":" -f 2 teste.txt
123456
654321
987654
456789S
raul@raul-note:~/blog$ cut -d ":" -f 1,2 teste.txt
raul: 123456
felix: 654321
gabriel: 987654
miguel: 456789S
raul@raul-note:~/blog$
```

Fonte: raullestevs, 2018.

Disponível em:

<<https://raullestevs.medium.com/tratamento-de-texto-pelo-terminal-cat-cut-grep-tr-uniq-short-paste-9f1d7286b3cc>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

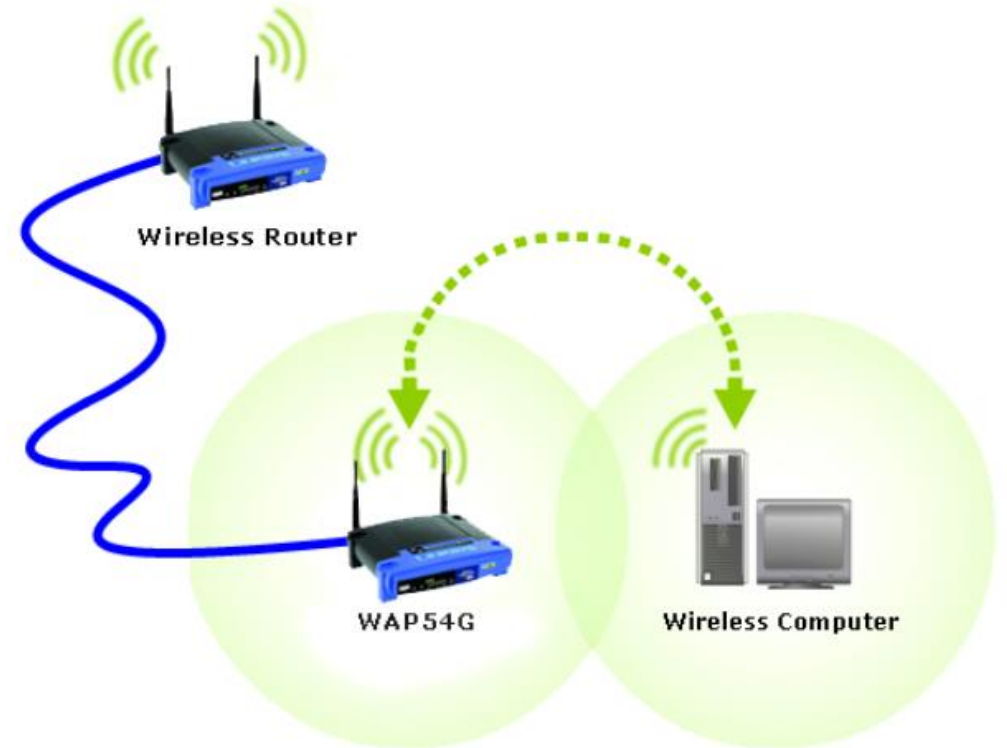
Aula 01

Monitoramento de redes e redes sem fio

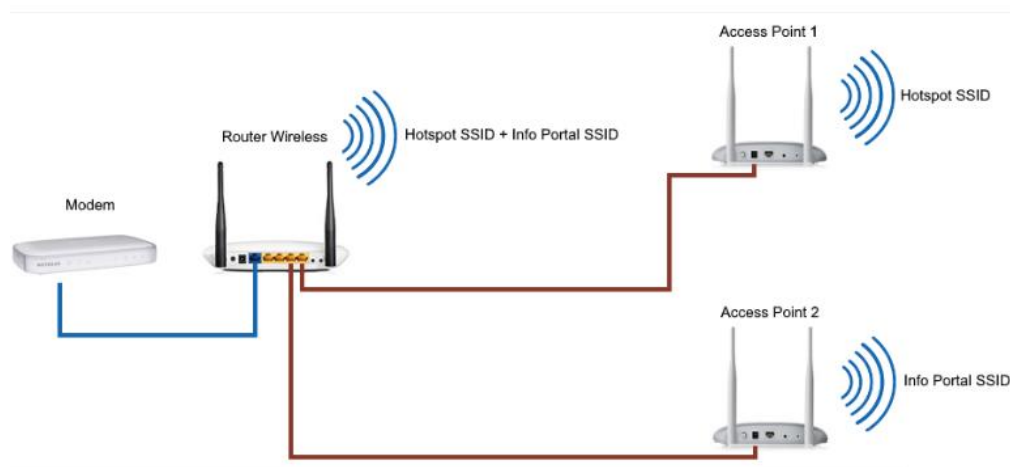
Segurança em redes sem fio

Wireless Access Point (WAP)

- É um dispositivo que proporciona conexão wi-fi a uma rede cabeada.
- Permite a comunicação sem fio entre os dispositivos habilitados para wi-fi.
- Funcionamento:
 - Conexão à rede com fio;
 - Criação de rede sem fio.



Fonte: lightoptics, 2018.
Disponível em:
<<https://www.lightoptics.co.uk/blogs/news?page=5>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: mywifiservice.
Disponível em:
<https://www.mywifiservice.com/en/installation/Building_InfoPortal_WiFi_Network>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

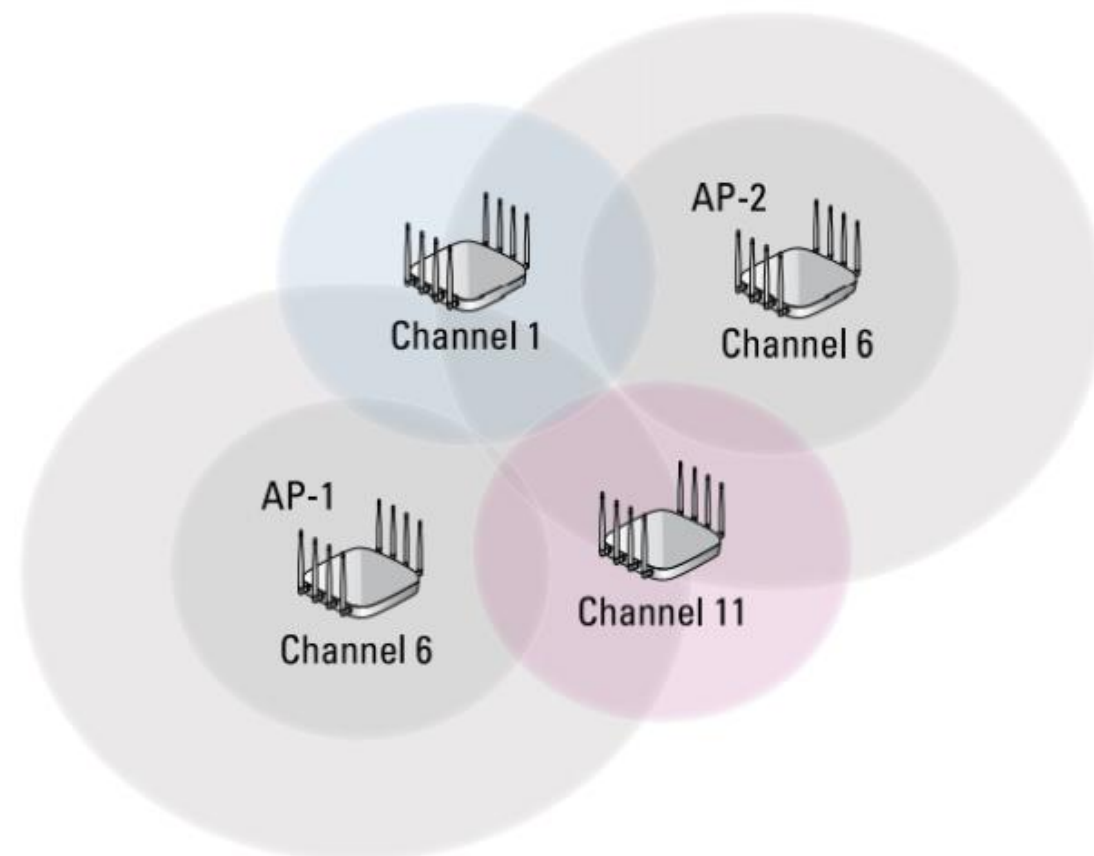
Wireless Access Point (WAP)

— Funcionamento: (cont.)

- SSID e autenticação;
- Comutação de pacotes;
- Segurança;
- Gestão e monitoramento.

Interferência de Canal Compartilhado - *Co-channel Interference (CCI)*

- Ocorre se dois ou mais *Access Point* (APs) compartilham o mesmo canal de frequência gerando interferência para ambas as redes.
- Como ocorre o fenômeno CCI:
 - Canais de frequência - surgem pela divisão das faixas não licenciadas;
 - Sobreposição de canais;
 - Canais não sobrepostos e Canais sobrepostos;
 - Concorrência por largura de banda;
 - Gerenciamento de canais;
 - Controle de potência.



Fonte: csdn.
Disponível em:
<https://blog.csdn.net/qq_23662505/article/details/127313266>.
Acesso em: 18 mar. 2024.



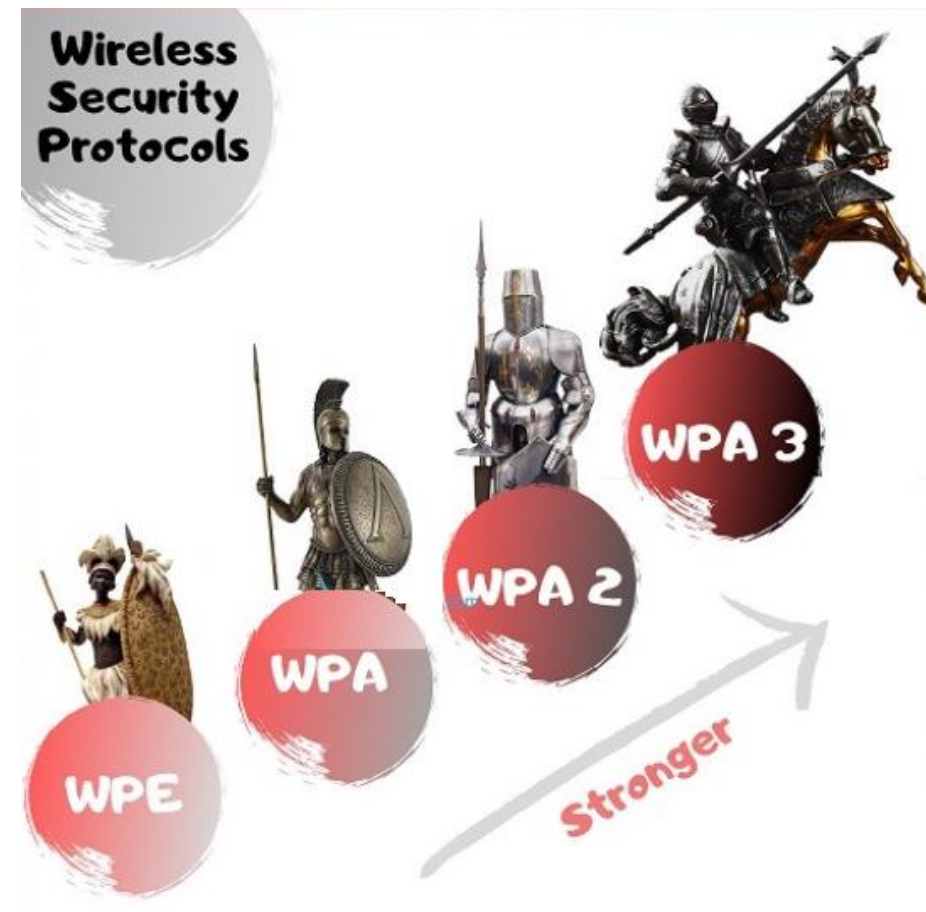
Fonte: InfosecInsights.
Disponível em:
<<https://sectigostore.com/blog/what-is-wpa2-how-to-improve-wpa2-security/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

Wi-Fi Protected Access – WPA2 e WPA3

- São padrões de segurança em redes Wi-fi.
- Etapas de funcionamento do WPA2:
 - Autenticação – protocolo 802.1X/EAP;
 - Criptografia – padrão AES;
 - Modos de operação - WPA2-PSK e WPA2-Enterprise.

Wi-Fi Protected Access - WPA2 e WPA3

- Etapas de funcionamento do WPA3:
 - Autenticação individualizada – chave única para cada dispositivo;
 - Criptografia de 192 bits – padrão SAE;
 - Proteção contra ataques de força bruta;
 - Resistência a ataques de dicionário;
 - Transições de segurança
- WPA3 é mais seguro e foi aprimorado em relação ao WPA2.

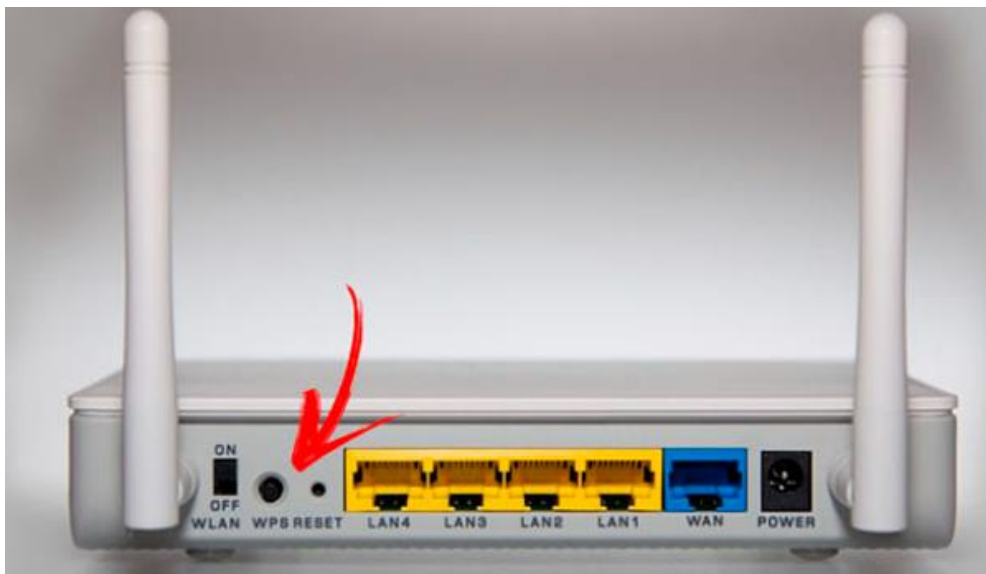


Fonte: bežičnih sigurnosnih protokola.

Disponível em:

<<https://zir.nsk.hr/islandora/object/etfos:3382/datastream/PDF/download>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Exame, 2015.

Disponível em:

<<https://exame.com/tecnologia/hackers-invadem-roteadores-para-infecar-sites-com-anuncios-e-pornografias/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

- Recurso utilizado para configuração de redes Wi-Fi seguras.
- Características do funcionamento:
 - Dois métodos de configuração – *Push Button* e PIN;
 - Temporização do PIN;
 - Chaves de criptografia;
 - Ativação e desativação.
- Segurança – Vulnerabilidades detectadas como ataque de força bruta de PIN e ataque de registro externo.

Engenharia social em Wi-Fi

- A seguir estão alguns ataques em redes Wi-Fi para roubo de dados:
 - *Rogue Access Point* - RAP (Ponto de Acesso Falso);
 - Criação da rede falsa;
 - Enganando dispositivos;
 - Captura de tráfego;
 - Ataques *Man-in-the-Middle*;
 - *Evil Twin* (Gêmeo Malicioso).



Fonte: Medium, 2019.

Disponível em:

<<https://jansalvadorsebastian.medium.com/evil-twin-attack-prevention-bc456560d4b1>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

12



Você chegou ao final da Aula 01
**Monitoramento de
redes e redes sem fio**